

# КМД — МАНГАЛ РАЗБОРНЫЙ / СВАРНОЙ

## Комплект Монтажных Документов на Изготовление

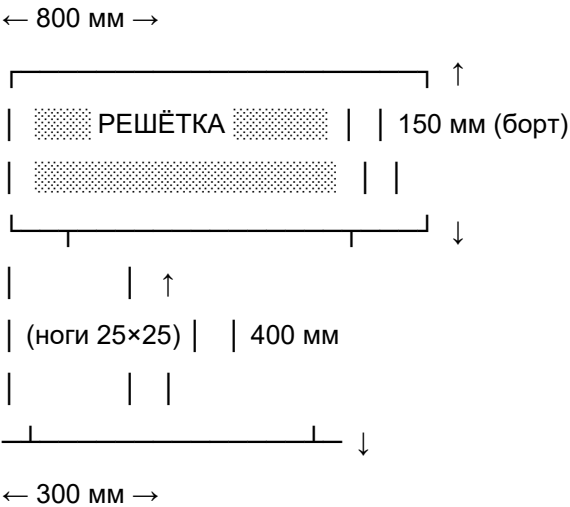
> [!NOTE]

> Документ разработан по ГОСТ 2.102-2013 (ЕСКД). Чертежи — в соответствии с ГОСТ 2.305-2008.

### 1. Назначение и область применения

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Параметр   Значение                                |
| --- ---                                            |
| Наименование изделия   Мангал сварной стационарный |
| Назначение   Приготовление шашлыка на углях        |
| Исполнение   Сварное, стационарное                 |
| Версия документа   v1.0                            |
| Дата   28.04.2026                                  |

### 2. Габаритные размеры и геометрия



|                                  |
|----------------------------------|
| Элемент   Размер                 |
| --- ---                          |
| Длина корпуса (L)   800 мм       |
| Ширина корпуса (B)   300 мм      |
| Высота борта (H_борт)   150 мм   |
| Высота ног (H_нога)   400 мм     |
| Общая высота (H_общ)   550 мм    |
| Толщина стенки   $\delta = 2$ мм |
| Толщина дна   $\delta = 3$ мм    |

| Сечение ног | 25×25×2 мм (труба профильная) |

| Шаг отверстий поддува | 30 мм, 10 мм |

### 3. Ведомость материалов (Спецификация)

| № | Наименование | Марка стали | Типоразмер | Кол-во | Масса, кг | Примечание |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Стенка боковая (длинная) | СтЗсп | Лист δ=2, 800×150 | 2 шт | 1,88 | |

| 2 | Стенка торцевая | СтЗсп | Лист δ=2, 300×150 | 2 шт | 0,70 | |

| 3 | Дно корпуса | СтЗсп | Лист δ=3, 800×300 | 1 шт | 5,65 | с отверстиями поддува |

| 4 | Нога | СтЗсп | Труба 25×25×2, L=420 | 4 шт | 2,56 | с запасом под пятку |

| 5 | Пятка ноги | СтЗсп | Лист δ=4, 60×60 | 4 шт | 0,45 | |

| 6 | Кронштейн ноги | СтЗсп | Уголок 25×25×3, L=60 | 4 шт | 0,22 | |

| 7 | Ручка | СтЗсп | Пруток 12, L=150 | 2 шт | 0,27 | гнутая, приварная |

| \*\*Σ\*\* | \*\*ИТОГО масса корпуса\*\* | | | | \*\*~11,7 кг\*\* | |

> [!TIP]

> Допустима замена СтЗсп на 09Г2С для лучшей коррозионной стойкости без изменения технологии сварки.

### 4. Технологический маршрут изготовления

#### ### 4.1 Заготовительные операции

1. **Раскрой металла** — плазменная/газовая резка по чертежу детализовки
2. **Гибка торцов** — листогибочный пресс, радиус R=3мм для δ=2мм
3. **Сверление отверстий поддува** — сверло 10, шаг 30мм, 2 ряда по дну
4. **Зачистка кромок** — УШМ, зачистной круг

#### ### 4.2 Сборочно-сварочные операции

| Шаг | Операция | Тип шва по ГОСТ 5264-80 |

|---|---|---|

| 1 | Прихватка дна к боковым стенкам | — |

| 2 | Сварка стенок к дну | Угловой Т1 |

| 3 | Сварка торцевых стенок | Угловой Т1 |

| 4 | Приварка кронштейнов ног | Угловой Н1 |

| 5 | Приварка ног к кронштейнам | Угловой |

| 6 | Приварка пяток к ногам | Угловой |

| 7 | Приварка ручек | Угловой У6 |

#### ### 4.3 Режимы сварки (РД — ручная дуговая)

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Параметр   | Значение                      |
| ---        | ---                           |
| Электрод   | АНО-21 / УОНИ-13/45, 3 мм     |
| Ток сварки | $I = 90\text{--}110\text{ А}$ |
| Полярность | Обратная (DC+)                |
| Катет шва  | $K = 3\text{ мм}$             |
| ГОСТ шва   | ГОСТ 5264-80, тип Т1          |

## 5. Требования к качеству и контроль

### 5.1 Допуски геометрии

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Параметр                     | Допуск                               |
| ---                          | ---                                  |
| Отклонение по длине/ширине   | $\pm 2\text{ мм}$                    |
| Перпендикулярность ног       | $\pm 1^\circ$                        |
| Плоскостность верхней кромки | $\leq 3\text{ мм на } 800\text{ мм}$ |
| Разность диагоналей корпуса  | $\leq 5\text{ мм}$                   |

### 5.2 Контроль сварных швов

- **ВИК** — 100% швов (ГОСТ 3242-79)
- Трещины, поры, подрезы — **не допускаются**
- Катет  $K=3$  проверяется шаблоном УШС-3

### 5.3 Финишная обработка

- Зачистка швов от шлака и брызг
- Обезжиривание (уайт-спирит / ацетон)
- **Окраска** — термостойкая эмаль Церта / Кранз (до  $700^\circ\text{C}$ ), 2 слоя

## 6. Нормативные ссылки

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| ГОСТ            | Назначение                         |
| ---             | ---                                |
| ГОСТ 2.102-2013 | Виды и комплектность КД            |
| ГОСТ 2.305-2008 | Изображения, виды, разрезы         |
| ГОСТ 5264-80    | РД сварка. Соединения сварные      |
| ГОСТ 380-2005   | Сталь Ст3сп                        |
| ГОСТ 3242-79    | Методы контроля сварных соединений |

\*AntiGravity Engineering | v1.0 | 28.04.2026\*